

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 현장여건 변동에 따른 물량변경 등 설계변경 미실시

해 당 부 서 ○○지역본부 II지사

조 치 부 서 ○○지역본부 II지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 II지사(이하 “II지사”라 한다)에서는 전라북도 관내 농업용수를 안정적으로 공급하고 재해예방을 위해 **지구 수리시설개보수사업(이하 “**지구”라 한다)을 [표 1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 지구별 사업 현황

(단위: 백만 원)

지사명	지구명	사업명	사업기간	주요 공종	사업비
II	**	수리시설 개보수	2024. 12. ~ 2027. 12.	○ 용수로 15조 L=4.510km(구조물 보강) ○ 배수로 11조 L=2.310km(구조물화)	3,047

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무)에 따르면 감독원은 시공단계에서 실정보고 및 설계변경사항(물량 확정보고서 및 물가 변동지수 조정을 계산서)에 대하여 검토, 확인, 입회 및 승인 등을 하여야 하고,

같은 지침 제33조(설계변경 관리)에 따라 소관부서장은 외부적 사업 환경의

변동, 사업추진 사업계획의 조정, 민원에 따른 노선변경, 공법변경, 그 밖에 시설물 추가 등으로 설계변경이 필요한 경우에는 설계변경 개요서, 설계변경 도면, 시방서, 계산서, 수량산출조서 등의 서류를 첨부하여 서면으로 시공자에게 설계변경을 하도록 통보하여야 한다.

또한, 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우와 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고,

같은 예규 제19조3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)에 따르면 계약상대자는 공사의 이행 중에 지질, 용수, 지하매설물 등 공사현장의 상태가 설계서와 다른 사실을 발견하였을 때에는 지체없이 설계서에 명시된 현장상태와 상이하게 나타난 현장상태를 기재한 서류를 작성하여 계약담당공무원과 공사감독관에게 동시에 이를 통지하여야 하며 계약담당공무원은 제1항에 의한 통지를 받은 즉시 현장을 확인하고 현장상태에 따라 설계서를 변경하여야 한다.

그리고 같은 예규 제19조5(발주기관의 필요에 의한 설계변경)에 따라 해당 공사의 일부 변경이 수반되는 추가공사의 발생, 특정 공종의 삭제, 공정계획의 변경, 시공방법의 변경, 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경 등의 사유로 인하여 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있고,

설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 같은 예규 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

한편, 「건설공사 표준품셈」 제2장(가설공사)의 2-1-1 현장사무소 등의 규모(토목)에 따르면 가설물 종류의 선택은 공사 종류 및 규모에 따라서 선정하여 적용하고 가설물은 공사의 성질과 소요 재료의 수급 계획에 따라 증감할 수 있다고 되어 있다.

따라서 감독원은 설계도서와 현장 상태가 다른 사실을 발견하였거나 특정 공종의 삭제, 시공 방법의 변경, 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경 등의 사유가 발생하면 설계변경을 실시하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 II지사에서는 감사일 현재(2026. 3. 31.) **지구를 시행하면서 공사사무소 사용을 위한 가설사무실(공사감독사무서, 수급인사무소, 창고, 숙소, 시험실 등)을 당초 계획한 430㎡보다 작은 168㎡로 시공한 사실이 있으며 [표 2]와 같이 해당 공사비 46,552천 원 상당액을 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 2] **지구 가설사무실 공사비 비교

(단위: 천 원)

지구명	공종	규격	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
			물량	금액	물량	금액	물량	금액
**	합 계			87,561		41,009		△46,552
	조립식가설사무실(감독, 감리)	36개월	100㎡	19,526	100㎡	19,526		
	조립식가설사무실(수급자)	36개월	130㎡	25,385	68㎡	13,278	△62㎡	△12,107
	조립식가설창고	36개월	80㎡	11,935	-		△80㎡	△11,935
	조립식가설숙소	36개월	100㎡	19,526	-		△100㎡	△19,526
	조립식가설시험실	36개월	20㎡	2,984	-		△20㎡	△2,984
	부지임대료	36개월	2,150㎡	8,205	2,150㎡	8,205		

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함 금액)

그 결과, 해당 공사비 46,552천 원 상당액이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 이견을 제시하지 않았으며, 설계변경 시 반영하여 조치할 예정으로 직원 교육을 통해 재발하지 않도록 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 Ⅱ지사장)은 ‘**지구 수리시설개보수사업’의 가설사무실 미시공 물량에 대해 「(계약예규) 공사계약 일반조건」에 따라 설계변경 후 해당 공사비 46,552천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.(시정)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 현장여건 변동에 따른 물량변경 등 설계변경 미실시

해 당 부 서 ○○지역본부 EE지사

조 치 부 서 ○○지역본부 EE지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 EE지사(이하 “EE지사”라 한다)에서는 전라북도 관내 농업용수를 안정적으로 공급하고 재해예방을 위해 **지구 등 2개 지구(이하 “**지구”, “**지구”라 한다)에 농업생산기반정비사업을 [표 1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 지구별 사업 현황

(단위: 백만 원)

지사명	지구명	사업명	사업기간	주요 공종	사업비
EE	**	배수개선	2024. 12.~2028. 12.	○ 배수문 4조, 배수로 5조 4.43km	14,732
	**	수리시설 개보수	2022. 12.~2026. 12.	○ **2양수장 1개소, 용배수로 5조 L=3.5km	4,232

자료: 부서 제출자료 재구성

한편, EE지사에서는 영농편의 및 주민의 삶의 질 향상 등의 목적으로 ○○EE시 일원에 [표 2]과 같이 총 1,623억 원을 투자하여 17지구의 건설공사를 추진 중에 있다.

[표 2] EE지사 사업지구 현황

(단위: 백만 원)

지사명	지구수	총사업비	공사추진 현황			비고
			2025년까지	2026년	2027년 이후	
EE지사	17지구	162,351	88,146(54%)	42,296(26%)	31,909(20%)	

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무)에 따르면 감독원은 시공단계에서 실정보고 및 설계변경사항(물량 확정보고서 및 물가 변동지수 조정을 계산서)에 대하여 검토, 확인, 입회 및 승인 등을 하여야 하고,

같은 지침 제33조(설계변경 관리)에 따라 소관부서장은 외부적 사업 환경의 변동, 사업추진 사업계획의 조정, 민원에 따른 노선변경, 공법변경, 그 밖에 시설물 추가 등으로 설계변경이 필요한 경우에는 설계변경 개요서, 설계변경 도면, 시방서, 계산서, 수량산출조서 등의 서류를 첨부하여 서면으로 시공자에게 설계변경을 하도록 통보하여야 한다.

또한, 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우와 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고,

같은 예규 제19조3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)에 따르면 계약상대자는 공사의 이행 중에 지질, 용수, 지하매설물 등 공사현장의 상태가 설계서와 다른 사실을 발견하였을 때에는 지체없이 설계서에 명시된 현장상태와 상이하게 나타난 현장상태를 기재한 서류를 작성하여 계약담당공무원과 공사감독관에게 동시에 이를 통지하여야 하며 계약담당공무원은 제1항에 의한 통지를 받은 즉시 현장을 확인하고 현장상태에 따라 설계서를 변경하여야 한다.

그리고 같은 예규 제19조5(발주기관의 필요에 의한 설계변경)에 따라 해당 공사의 일부 변경이 수반되는 추가공사의 발생, 특정 공종의 삭제, 공정계획의 변경, 시공방법의 변경, 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경 등의 사유로 인하

여 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있고,

설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 같은 예규 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

그리고, 「건설기술 진흥법」 제48조(설계도서의 작성 등) 제4항에 따르면 시공사는 건설공사의 품질 향상과 정확한 시공 및 안전을 위하여 시공상세도면¹⁾을 작성하고 감독원의 검토·확인을 받은 후 시공하도록 규정하고 있으며,

「공사감독업무지침」 제21조(시공상세도면 승인)에 따라 감독원은 시공사로부터 착공 전에 제출받은 시공상세도면의 검토·확인 전까지는 구조물 시공을 금지하여야 하며, 공사 조건에 따라 감독원과 시공사가 협의하여 필요한 시공상세도면의 목록을 조정할 수 있다.

따라서 감독원은 설계도서와 현장 상태가 다른 사실을 발견하였거나 특정 공종의 삭제, 시공 방법의 변경, 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경 등의 사유가 발생하면 설계변경을 실시하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

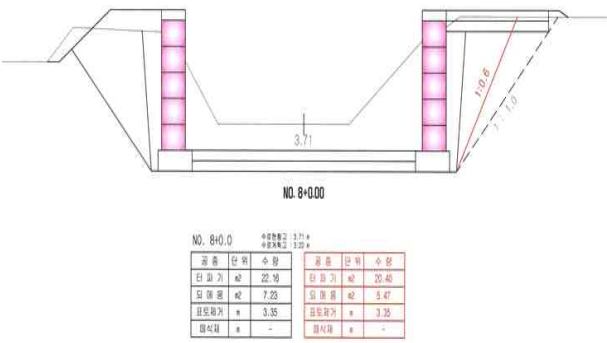
가. 터파기 물량 감조정 미실시

그런데 EE지사에서는 **지구의 **배수지선 구조물(개거 및 축조블럭)을 설치

1) 公社 「공사감독업무지침」 제2조(정의)에 따르면 ‘시공상세도면’ 라 함은 현장에 종사하는 시공자가 목적물의 품질확보 또는 안전시공을 할 수 있도록 건설공사의 진행단계별로 요구되는 시공방법과 순서, 목적물을 시공하기 위하여 임시로 필요한 조립용 자재와 그 상세 등을 설계도면에 근거하여 작성하는 도면으로 규정하고 있다.

하면서 설계도면에 작성된 터파기 구배(1:1.0)를 준수하지 않고 [그림] 같이 임의의 구배(1:0.6)로 터파기 후 구조물을 설치하여 [표 3]과 같이 해당 공사비 5,258천 원 상당액을 미시공한 사실이 있다.

[그림] **지구 **배수지선 터파기 및 되메우기 시공 현황



NO. 840.0			수정구배 3.71%		
구분	단위	수량	구분	단위	수량
터파기	m³	22.75	터파기	m³	20.45
되메우기	m³	7.25	되메우기	m³	5.47
배수관	m	3.35	배수관	m	3.35
배수관	m	-	배수관	m	-



배수 구조물(**배수지선) 터파기 및 되메우기 당초 계획

자료: 부서 제출자료 재구성

배수 구조물(**배수지선) 터파기 및 되메우기 시공 현황

[표 3] **지구 터파기 및 되메우기 물량 비교

(단위: m³, 천 원)

지사명	지구명	노선명	설계		시공		증감(B-A)		비고
			수량	공사비(A)	수량	공사비(B)	수량	공사비(C)	
계			18,949	42,680	17,402	37,422	△1,547	△5,258	
EE	**	**배수지선	4,392	10,087	3,941	8,547	△451	△1,540	기시행
			14,557	32,593	13,461	28,875	△1,096	△3,718	시행중

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함 금액)

그 결과, 해당 공사비 5,258천 원 상당액이 낭비될 우려가 있다.

나. 시공상세도면 미작성에 따른 설계변경 미실시

EE지사에서는 17지구의 사업을 시행하면서 [표 4]와 같이 **지구 등 6지구에서는 감사일 현재(2026. 4. 3.)까지 설계서에 반영된 시공상세도면 총 334장을 감독원의 검토·확인 없이 시공을 진행하였고,

시공 완료 등의 사유로 작성이 불필요한 시공상세도면 작성비 총 57,116천 원에 대한 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 4] EE지사 시공상세도면 반영 및 작성 현황

(단위: 천 원)

구분		설계서반영(A)	정당(B)		차액 (C=B-A)	비고
			작성 완료	작성 예정		
EE 지사	소계(6지구)	86,588(542장)	-	29,472(208장)	△57,116(334장)	제경비 포함
		23,684(138장)	-	6,865(40장)	△16,819(98장)	
		30,140(147장)	-	11,802(58장)	△18,338(89장)	
		3,623(56장)	-	-	△3,623(56장)	
		3,000(60장)	-	2,535(51장)	△465(9장)	
		13,337(63장)	-	4,869(23장)	△8,468(40장)	
		12,804(78장)	-	3,401(36장)	△9,403(42장)	

자료: 지사 제출자료 재구성(제경비 포함 금액)

그 결과, EE지사의 해당 공사비 57,166천 원 상당액이 낭비될 우려가 있다.

다. 현장 안전시설 미설치에 따른 설계변경 미실시

EE지사에서는 **지구의 설계서 및 연도말 준공 서류를 확인한 결과, 공사감독원은 [표 5]와 같이 설계서에 반영된 PE안전휀스 등 현장안전시설의 시공여부를 확인하지 못한 채 해당 공사비 20,879천 원 상당액을 설계변경 하지 않고 정산한 사실이 있다.

[표 5] 현장안전시설비 계상 및 정산 현황

(단위: 천 원)

공종	수량	단위	계약금액	준공금액(A)	정당(B)	차액(B-A)	비고
계			23,066	20,879	-	△20,879	
PE안전휀스설치 및 철거	500	매	5,730	5,157	-	△5,157	
안전유도등설치 및 철거	950	M	986	882	-	△882	
공사설명판	22	개	3,905	3,550	-	△3,550	
공사안내판	22	개	3,864	3,513	-	△3,513	
우회표지판	22	개	2,497	2,270	-	△2,270	
제경비			6,084	5,507	-	△5,507	

자료: 지사 제출자료 재구성

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 이견을 제시하지 않았으며, 설계변경 시 반영하여 조치할 예정으로 직원 교육을 통해 재발하지 않도록 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 EE지사장)은 ① ‘**지구 배수개선사업’의 터파기 미시공 물량 및 시공상세도면 미작성과 관련하여 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조의5, 제20조에 따라 설계변경 후 해당 공사비 23,596천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시고,

② ‘**지구 수리시설개보수사업’에 반영된 PE안전휀스 등 현장 안전시설 미설치와 관련하여 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조의5, 제20조에 따라 설계변경 후 해당 공사비 20,879천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바라며,

③ ‘**지구 배수개선사업’ 등 5개 지구의 시공상세도면 미작성 금액에 대해 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조의5, 제20조에 따라 설계변경 후 해당 공사비 38,778천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.(시정)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 현장여건 변동에 따른 물량변경 등 설계변경 미실시

해 당 부 서 ○○지역본부 CC지사

조 치 부 서 ○○지역본부 CC지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 CC지사(이하 “CC지사”라 한다)에서는 전라북도 관내 농업용수를 안정적으로 공급하고 재해예방을 위해 **지구 수리시설개보수사업(이하 “**지구”라 한다)에 농업생산기반정비사업을 [표 1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 지구별 사업 현황

(단위: 백만 원)

지사명	지구명	사업명	사업기간	주요 공종	사업비
CC	**	수리시설 개보수	2021.12.~ 2028.12.	○ **취수구 ○ 취수탑 보수보강(B×L×H = 7.3m×6.7m×47.4m) ○ 도수터널 보수보강(D2700~D3000 L=735.0m)	23,398

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무)에 따르면 감독원은 시공단계에서 실정보고 및 설계변경사항(물량 확정보고서 및 물가 변동지수 조정을 계산서)에 대하여 검토, 확인, 입회 및 승인 등을 하여야 하고,

같은 지침 제33조(설계변경 관리)에 따라 소관부서장은 외부적 사업 환경의

변동, 사업추진 사업계획의 조정, 민원에 따른 노선변경, 공법변경, 그 밖에 시설물 추가 등으로 설계변경이 필요한 경우에는 설계변경 개요서, 설계변경 도면, 시방서, 계산서, 수량산출조서 등의 서류를 첨부하여 서면으로 시공자에게 설계변경을 하도록 통보하여야 한다.

또한, 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우와 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고,

같은 예규 제19조3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)에 따르면 계약상대자는 공사의 이행 중에 지질, 용수, 지하매설물 등 공사현장의 상태가 설계서와 다른 사실을 발견하였을 때에는 지체없이 설계서에 명시된 현장상태와 상이하게 나타난 현장상태를 기재한 서류를 작성하여 계약담당공무원과 공사감독관에게 동시에 이를 통지하여야 하며 계약담당공무원은 제1항에 의한 통지를 받은 즉시 현장을 확인하고 현장상태에 따라 설계서를 변경하여야 한다.

그리고 같은 예규 제19조5(발주기관의 필요에 의한 설계변경)에 따라 해당 공사의 일부 변경이 수반되는 추가공사의 발생, 특정 공종의 삭제, 공정계획의 변경, 시공방법의 변경, 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경 등의 사유로 인하여 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있고,

설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 같은 예규 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

한편, 「건설공사 신기술업무처리지침」 제15조(기술사용협약 체결) 제1항에 따르면 설계서에 반영된 기술의 개발자와 체결한 ‘신기술(특허) 사용협약서’ 제4조(하도급 등)에 따라 신기술이 사용되는 공사의 전부 또는 일부를 신기술보유자의 기술적 노하우를 사용하지 않거나 기술보유자가 보유한 특별한 장비 등을 사용(낙찰자가 사용 가능한 경우는 제외)하지 않으면 시공 및 품질확보가 불가능한 경우 신기술(특허) 보유자는 낙찰자와 해당 부분에 대하여 하도급 계약을 체결하여 시공에 참여하여야 하며,

같은 지침 제15조(기술사용협약 체결) 제4항 제2호에 따르면 기술사용료는 기술개발자가 직접 시공에 참여하는 경우에는 기술사용료를 지급하지 않도록 규정하고 있다.

따라서 감독원은 설계도서와 현장 상태가 다른 사실을 발견하였거나 특정 공종의 삭제, 시공 방법의 변경, 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경 등의 사유가 발생하면 설계변경을 실시하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 CC지사에서는 **지구의 취수탑과 도수터널 보수보강을 위하여 고압용 그라우팅 주입장치와 고압형 차수막이 장치 2종의 특허를 [표 2]와 같이 적용하였고,

[표 2] 신기술 적용 현황

지구명	신기술명	신기술 보유자	신기술 적용구간	공사비(천 원)	비고
**	고압용 그라우팅 주입장치	유한회사 **** 이**	취수탑: 단면보수보강 590m³	2,074,826	하도급 참여 직접시공
	고압형 차수막이장치		취수탑: 누수그라우팅 공동보수442공	286,781	

출처: 지사 제출자료 재구성

기술개발자가 2024년부터 직접 시공에 참여¹⁾하고 있음에도 [표 3]과 같이 설계서에 반영된 기술사용료 159,047천 원을 감액하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 신기술사용료 설계내역 반영 현황

지구명	공종	물량	공사비(천 원)			비고
			당초(A)	정당(B)	증감(B-A)	
**	계		159,047	0	△159,047	
	기술사용료(고압용 그라우팅 주입장치)	1식	17,338	-	△17,338	
	기술사용료(고압형 차수막이)	1식	141,709	-	△141,709	

자료: 지사 제출자료 재구성(제경비 포함 금액)

그 결과, 해당 공사비 159,047천 원 상당액이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 이견을 제시하지 않았으며, 설계변경 시 반영하여 조치할 예정으로 직원 교육을 통해 재발하지 않도록 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 CC지사장)은 ‘**지구 수리시설개보수사업’의 신기술 공종에 기술개발자가 참여하였으나 설계서에 반영된 기술사용료와 관련하여 「건설공사 신기술업무처리지침」 제15조 및 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조의5, 제20조에 따라 설계변경 후 해당 공사비 159,047천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.(시정)

1) CC수자원1-5601(2024. 12. 26.)호.

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 현장여건 변동에 따른 물량변경 등 설계변경 미실시

해 당 부 서 ○○지역본부 FF지사

조 치 부 서 ○○지역본부 FF지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 FF지사(이하 “FF지사” 라 한다)에서는 전라북도 관내 농업용수를 안정적으로 공급하고 재해예방을 위해 **지구 배수개선사업(이하 “**지구” 라 한다)에 농업생산기반정비사업을 [표 1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 지구별 사업 현황

(단위: 백만 원)

지사명	지구명	사업명	사업기간	주요 공종	사업비
FF	**	배수개선	2024. 3.~ 2027. 12.	○ 배수장 1개소, 게이트펌프 2개소, 배수로 6조 1.74km 등	18,593

자료: 부서 제출자료 재구성

한편, FF지사에서는 영농편의 및 주민의 삶의 질 향상 등의 목적으로 ○○FF시 일원에 [표 2]와 같이 총 1,918억 원을 투자하여 18지구의 건설공사를 추진 중에 있다.

[표 2] FF지사 사업지구 현황

(단위: 백만 원)

지사명	지구수	총사업비	공사추진 현황			비고
			2025년까지	2026년	2027년 이후	
FF지사	18지구	191,779	116,002(60%)	34,373(18%)	41,404(22%)	

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무)에 따르면 감독원은 시공단계에서 실정보고 및 설계변경사항(물량 확정보고서 및 물가 변동지수 조정을 계산서)에 대하여 검토, 확인, 입회 및 승인 등을 하여야 하고,

같은 지침 제33조(설계변경 관리)에 따라 소관부서장은 외부적 사업 환경의 변동, 사업추진 사업계획의 조정, 민원에 따른 노선변경, 공법변경, 그 밖에 시설물 추가 등으로 설계변경이 필요한 경우에는 설계변경 개요서, 설계변경 도면, 시방서, 계산서, 수량산출조서 등의 서류를 첨부하여 서면으로 시공자에게 설계변경을 하도록 통보하여야 한다.

또한, 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우와 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고,

같은 예규 제19조3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)에 따르면 계약상대자는 공사의 이행 중에 지질, 용수, 지하매설물 등 공사현장의 상태가 설계서와 다른 사실을 발견하였을 때에는 지체없이 설계서에 명시된 현장상태와 상이하게 나타난 현장상태를 기재한 서류를 작성하여 계약담당공무원과 공사감독관에게 동시에 이를 통지하여야 하며 계약담당공무원은 제1항에 의한 통지를 받은 즉시 현장을 확인하고 현장상태에 따라 설계서를 변경하여야 한다.

그리고 같은 예규 제19조5(발주기관의 필요에 의한 설계변경)에 따라 해당 공사의 일부 변경이 수반되는 추가공사의 발생, 특정 공종의 삭제, 공정계획의 변경, 시공방법의 변경, 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경 등의 사유로 인하

여 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있고,

설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 같은 예규 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

그리고, 「건설기술 진흥법」 제48조(설계도서의 작성 등) 제4항에 따르면 시공사는 건설공사의 품질 향상과 정확한 시공 및 안전을 위하여 시공상세도면¹⁾을 작성하고 감독원의 검토·확인을 받은 후 시공하도록 규정하고 있으며,

「공사감독업무지침」 제21조(시공상세도면 승인)에 따라 감독원은 시공사로부터 착공 전에 제출받은 시공상세도면의 검토·확인 전까지는 구조물 시공을 금지하여야 하며, 공사 조건에 따라 감독원과 시공사가 협의하여 필요한 시공상세도면의 목록을 조정할 수 있다.

따라서 감독원은 설계도서와 현장 상태가 다른 사실을 발견하였거나 특정 공종의 삭제, 시공 방법의 변경, 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경 등의 사유가 발생하면 설계변경을 실시하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 콘크리트 구조물 시공이음면정리 공법 변경에 따른 설계변경 미실시

그런데 FF지사 **지구의 경우 배수장, 배수문 및 배수암거 등 콘크리트 구

1) 公社 「공사감독업무지침」 제2조(정의)에 따르면 ‘시공상세도면’ 라 함은 현장에 종사하는 시공자가 목적물의 품질확보 또는 안전시공을 할 수 있도록 건설공사의 진행단계별로 요구되는 시공방법과 순서, 목적물을 시공하기 위하여 임시로 필요한 조립용 자재와 그 상세 등을 설계도면에 근거하여 작성하는 도면으로 규정하고 있다.

조물을 계획하면서 건설공사 표준품셈 소형치핑장비²⁾를 활용한 콘크리트 치핑³⁾ 단가를 적용하였으나, [그림]과 같이 「품셈미정립분양 적용요령」에 마련된 시공 이음면 정리 방법을 적용하여 시공하였고, 잔여 물량에 대하여도 감사일 현재 (2026. 4. 1.)까지 설계변경을 시행하지 않은 사실이 있다.

[그림] 「품셈미정립분야적용요령」 시공이음면정리 표준단가

7.14 시공이음면 정리 ('23년 신설)			
본 품은 콘크리트를 이어치기 할 경우 이음면이 경화되기 전 레이턴스, 들뜬 골재알 등을 고압공기 또는 살수하여 정리하고 와이어브러시로 긁어 거칠게 마감하는 경우 적용한다.			
			(㎡)
구 분	보통인부 (인)	공구손료 및 경장비 손료	잡재료 (시멘트 페이스트, 모르터 등)
수평이음면	0.02	인력품의 2%	-
연직이음면	0.02	인력품의 2%	인력품의 5%

**지구 콘크리트 구조물 시공이음면 정리 현황은 [표 3]과 같다.

[표 3] **지구 콘크리트 구조물 시공이음면 정리 현황

지구명	공 종	규격	당 초			정 당			증감		비고
			물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	금액 (천 원)	
계			528.4		28,482	528.4		22,335	-	△6,147	
**	시공이음면 정리	콘크리트 치핑	528.4	33,563	17,735	404.2	33,563	13,566	△124.2	△4,169	기시공량
		제경비			10,747			8,181		△2,566	
		수평연직이음면	-			124.2	2,956	367	124.2	367	잔여물량
		제경비						221		221	

자료: 지사 제출자료 재구성(제경비 포함 금액)

그 결과, 해당 공사비 6,147천 원 상당액이 낭비될 우려가 있다.

나. 시공상세도면 미작성에 따른 설계변경 미실시

FF지사에서는 18지구의 사업을 시행하면서 [표 4]와 같이 **지구 등 8지구

2) 소형브레이커, 치핑기

3) 목은 콘크리트 면에 새 콘크리트를 이어 치는 것과 같은 경우에, 신규 콘크리트가 밀착하도록 구콘크리트의 이어치기 면을 끌로 깎아 신선한 면을 노출시켜 그 표면에 요철을 만드는 것(출처: 농공기술용어사전)

에서는 감사일 현재(2026. 4. 3.)까지 설계서에 반영된 시공상세도면 총 1,075장을 감독원의 검토·확인 없이 시공을 진행하였고,

시공 완료 등의 사유로 작성이 불필요한 시공상세도면 작성비 총 120,249천 원에 대한 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 4] FF지사 시공상세도면 반영 및 작성 현황

(단위: 천 원)

구분		설계서반영(A)	정당(B)		차액(C=B-A)	비고
			작성 완료	작성 예정		
FF 지사	소계(8지구)	130,127(1,110장)	-	9,878(35장)	△120,249(1,075장)	제경비 포함
		1,436(35장)	-	-	△1,436(35장)	
		51,058(225장)	-	-	△51,058(225장)	
		15,804(56장)	-	9,878(35장)	△5,926(21장)	
		13,374(163장)	-	-	△13,374(163장)	
		24,969(411장)	-	-	△24,969(411장)	
		9,511(95장)	-	-	△9,511(95장)	
		6,226(42장)	-	-	△6,226(42장)	
		7,749(83장)	-	-	△7,749(83장)	

자료: 지사 제출자료 재구성(제경비 포함 금액)

그 결과, FF지사의 해당 공사비 120,249천 원 상당액이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 이견을 제시하지 않았으며, 설계변경 시 반영하여 조치할 예정으로 직원 교육을 통해 재발하지 않도록 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 FF지사장)은 ① ‘**지구 배수개선사업’에 과다 계상된 시공이음면정리 공종 및 시공상세도면 미작성과 관련하여 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조의5, 제20조에 따라 설계변경 후 해당 공사비 57,205천 원

상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바라며,

② ‘**지구 경지정리사업’ 등 7개 지구의 시공상세도면 미작성 금액에 대해
「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조의5, 제20조에 따라 설계변경 후 해당
공사비 69,191천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.(시정)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 현장여건 변동에 따른 물량변경 등 설계변경 미실시

해 당 부 서 ○○지역본부 GG지사

조 치 부 서 ○○지역본부 GG지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 GG지사(이하 “GG지사”라 한다)에서는 전라북도 관내 농업용수를 안정적으로 공급하고 재해예방을 위해 **지구 배수개선사업(이하 “**지구”라 한다)에 농업생산기반정비사업을 [표 1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 지구별 사업 현황

(단위: 백만 원)

지사명	지구명	사업명	사업기간	주요 공종	사업비
GG	**	배수개선	2023. 12.~ 2027.12.	○ 배수문 1개소(2.0×2.0×1련) ○ 제수문 1개소(2.0×2.0×1련) ○ 배수로 정비: 1조 3.858km	9,807

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무)에 따르면 감독원은 시공단계에서 실정보고 및 설계변경사항(물량 확정보고서 및 물가 변동지수 조정을 계산서)에 대하여 검토, 확인, 입회 및 승인 등을 하여야 하고,

같은 지침 제33조(설계변경 관리)에 따라 소관부서장은 외부적 사업 환경의

변동, 사업추진 사업계획의 조정, 민원에 따른 노선변경, 공법변경, 그 밖에 시설물 추가 등으로 설계변경이 필요한 경우에는 설계변경 개요서, 설계변경 도면, 시방서, 계산서, 수량산출조서 등의 서류를 첨부하여 서면으로 시공자에게 설계변경을 하도록 통보하여야 한다.

또한, 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우와 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고,

같은 예규 제19조3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)에 따르면 계약상대자는 공사의 이행 중에 지질, 용수, 지하매설물 등 공사현장의 상태가 설계서와 다른 사실을 발견하였을 때에는 지체없이 설계서에 명시된 현장상태와 상이하게 나타난 현장상태를 기재한 서류를 작성하여 계약담당공무원과 공사감독관에게 동시에 이를 통지하여야 하며 계약담당공무원은 제1항에 의한 통지를 받은 즉시 현장을 확인하고 현장상태에 따라 설계서를 변경하여야 한다.

그리고 같은 예규 제19조5(발주기관의 필요에 의한 설계변경)에 따라 해당 공사의 일부 변경이 수반되는 추가공사의 발생, 특정 공종의 삭제, 공정계획의 변경, 시공방법의 변경, 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경 등의 사유로 인하여 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있고,

설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 같은 예규 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

따라서 감독원은 설계도서와 현장 상태가 다른 사실을 발견하였거나 특정 공종의 삭제, 시공 방법의 변경, 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경 등의 사유가 발생하면 설계변경을 실시하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 GG지사에서는 **지구 사업을 시행하면서 건설현장 내에 축중기를 설치하지 않았으나, 감사일 현재(2026. 4. 8.)까지 [표 2]와 같이 2,045천 원이 과다 계상되었음에도 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 2] GG지사 축중기 관련 공사비 비교

(단위: 천 원)

부서명	지구명	품목	규격	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
				물량	금액	물량	금액	물량	금액
GG	**	소계			2,045		0		2,045
		축중기	이동식	1대	2,045	-	-	△1대	△2,045

자료: 지사 제출자료 재구성(제경비 포함 금액)

그 결과, 해당 공사비 2,045천 원 상당액이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 이견을 제시하지 않았으며, 설계변경 시 반영하여 조치할 예정으로 직원 교육을 통해 재발하지 않도록 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 GG지사장)은 ‘**지구 수리시설개보수사업’에서 현장 내 축중기 미설치와 관련하여 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조의5, 제

20조에 따라 설계변경 후 해당 공사비 2,045천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기
바랍니다.(시정)